

Interpolation entre mesures de probabilités

T2. La classe des mesures de Dirac est close par cette opération. En effet, si on a $f_y, f_x : M \rightarrow \mathbb{R}$ les v.a. de mesures image δ_x, δ_y on a évidemment $\mathbb{P}(tf_y + (1-t)f_x = ty + (1-t)x) = 1$, comme $f_y^{-1}[y] \cap f_x^{-1}[x]$ est de mesure 1, et donc on a pour mesure image $\delta_{tx+(1-t)y}$.

Les mesure uniform sur un interval ne sont pas clos, comme si X, Y suivent $U([0, 1])$ et qu'on regarde $Z = (X + Y)/2$, une calcul de fonction de densité donne

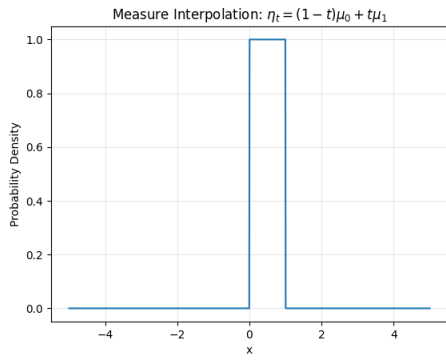
$$\begin{aligned}\mathbb{E}f(Z) &= \int f((x+y)/2) \chi_{[0,1]}(x) \chi_{[0,1]}(y) dx dy \\ &= \int f(z) \chi_{[0,1]}(x) \chi_{[x/2, (x+1)/2]}(z) dx dz \\ &= \int f(z) \left(\int \chi_{[0,1]}(x) \chi_{[x/2, (x+1)/2]}(z) dx \right) dz \\ &= \int f(z) \left(\int \chi_{[0,1]}(x) \chi_{[2z-1, 2z]}(x) dx \right) dz\end{aligned}$$

donc la fonction de densité $d(z) = 2 \int \chi_{[0,1]}(x) \chi_{[2z-1, 2z]}(x) dx$, et comme on sait que $Z \in [0, 1]$, on devrait avoir $d(z) = 1$ sur $[0, 1]$, mais déjà d n'est pas constante. Et finalement les mesures Gaussiennes sont closes par cette opération et cela fait partie de théorie de notre cours.

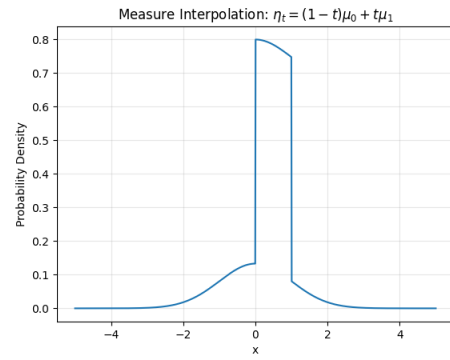
S2 $\eta_t = (1-t)\mu_0 + t\mu_1$ pour $t \in [0, 1]$

```
1 from scipy.stats import norm, uniform
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 import numpy as np
4
5 x = np.linspace(-5, +5, 1000)
6 ts = [0, 1/3, 1/3, 2/3, 1]
7
8 def meas_inter(f, g, name):
9     for t in ts:
10         plt.title(r"Measure_\eta_t=(1-t)\mu_0+t\mu_1$")
11         plt.xlabel("x")
12         plt.ylabel("Probability_Density")
13         plt.grid(True, alpha=0.3)
14         plt.plot(x, (1-t)*f(x) + t*g(x), label=f"t={t}")
15         plt.savefig("meas_inter_"+name+"t="+str(t)+".png")
16         plt.close()
17         # plt.show()
18
19 meas_inter(uniform.pdf, norm.pdf, "unif+norm")
20 meas_inter(uniform.pdf, uniform(loc=-1, scale=2).pdf, "unif+unif")
21 meas_inter(norm(scale=0.5).pdf, norm(loc=2, scale=2).pdf, "norm+norm")
```

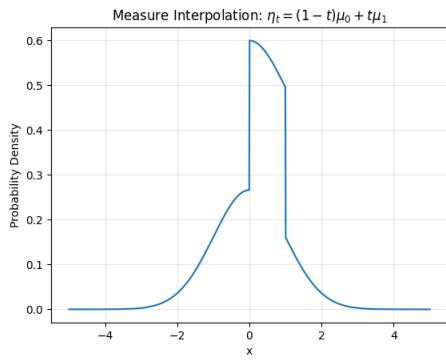
T6



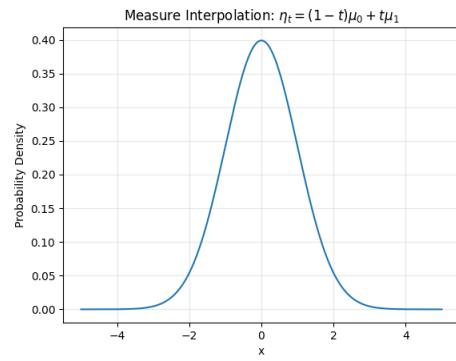
(a) $t = 0$



(b) $t = 0.33$

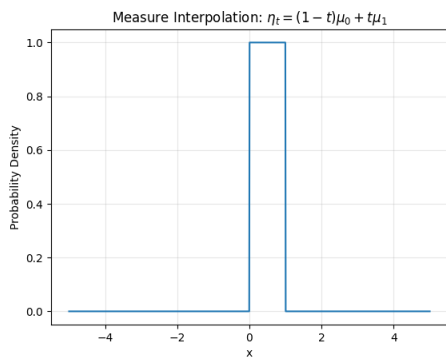


(c) $t = 0.67$

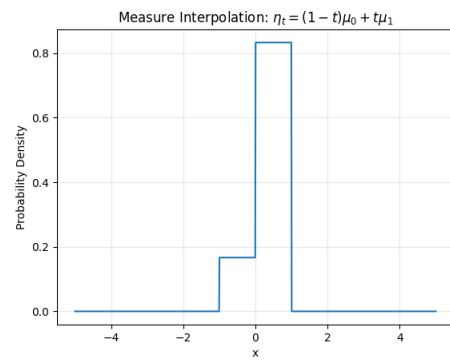


(d) $t = 1$

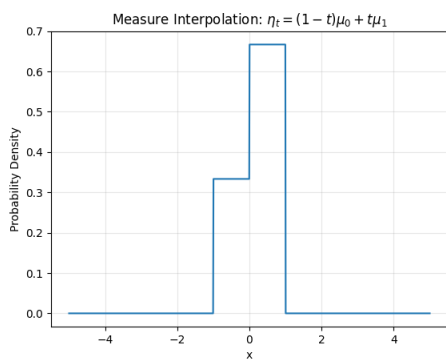
FIGURE 1 : Interpolation entre une mesure uniforme et une mesure gaussienne (η_t)



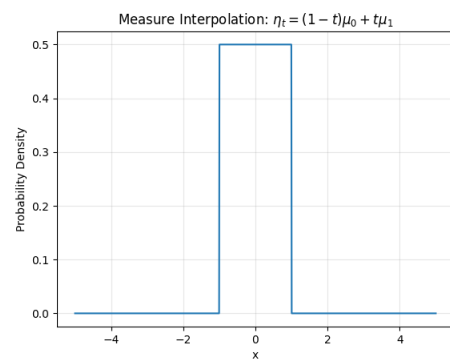
(a) $t = 0$



(b) $t = 0.33$

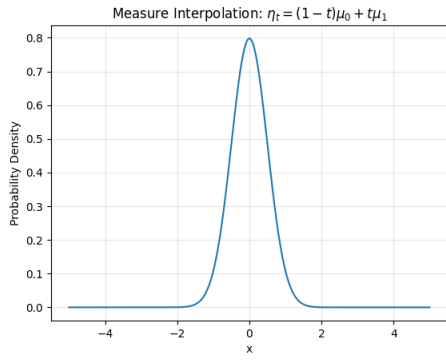


(c) $t = 0.67$

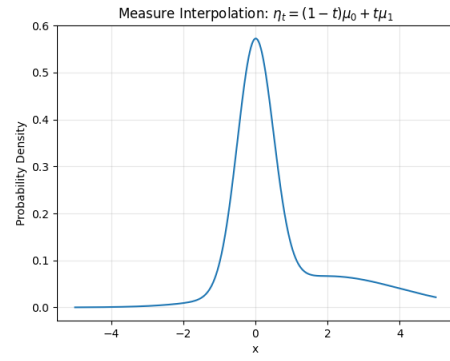


(d) $t = 1$

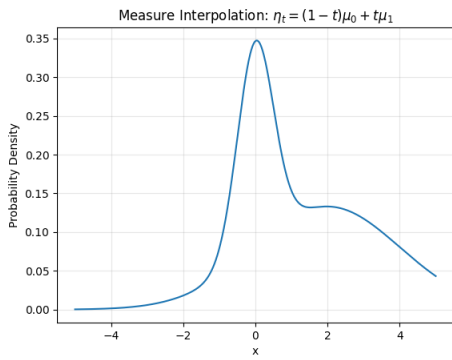
FIGURE 2 : Interpolation entre deux mesures uniformes (η_t)



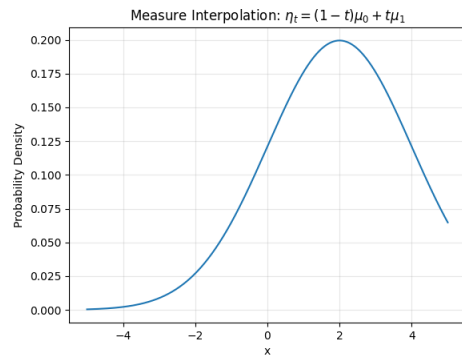
(a) $t = 0$



(b) $t = 0.33$



(c) $t = 0.67$



(d) $t = 1$

FIGURE 3 : Interpolation entre deux mesures gaussiennes (η_t)